

資工 1B 線性代數第二次考試試題 2025 / 05 / 14

1. 判斷 (1) $U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ xy \end{bmatrix} \middle| x, y \in \mathbb{R} \right\}$ (2) $V = \left\{ \begin{bmatrix} 4+x+2y \\ -7+2x-y \\ -23+4x-5y \end{bmatrix} \middle| x, y \in \mathbb{R} \right\}$ 是否

為 $\mathbb{R}^3$ 之子空間並說明理由。

2. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 6 & 2 \\ -2 & -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} = [v_1 \ v_2 \ v_3 \ v_4]$ 求 (1) 求 $\text{null}(A) = N(A)$ (2) $\text{row}(A)$

之一基底 (3) $\text{col}(A)$ 之一基底 (4) 其維度各位何? (5) $\{v_1 \ v_2 \ v_3 \ v_4\}$ 哪些向

量為多餘? 若 v_i 為多餘, 將 v_i 表成 $v_1, v_2, \dots, v_{i-1}$ 之線性組合, 即將 v_i 表成

$$v_i = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_{i-1} v_{i-1} \quad .$$

3. 設 $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, C = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 為 $\mathbb{R}^3$ 之兩基底。

(1) 求 B 到 C 之座標轉換矩陣 (i.e. 求矩陣 A 使對任意 $V \in \mathbb{R}^3, A[V]_B = [V]_C$)

(2) $[V]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, 求 $[V]_C$ 與 V 。

4. 設 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, V = \text{col}(A)$

(1) 求一矩陣 P 使對所有 $\mathcal{V} \in \mathbb{R}^3, \text{Proj}_V(\mathcal{V}) = P\mathcal{V}$

(2) $\mathcal{V} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求 $\mathcal{V}$ 在 $V = \text{col}(A)$ 上的投影向量。

5. $V_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, V_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ (1) 求 V_1, V_2 之夾角 (2) 求 V_1 在 V_2 上的投影向量

(3) 利用 (1)、(2) 求點 $(0,0,0), (0,1,-2), (3,-2,1), (3,-1,-1)$ 為頂點的平行

四邊形面積。

6. 藉座標軸旋轉以消去以下方程之 xy 項，並描繪出此方程式的圖形。(標明頂點、對稱軸、漸進線.....)

$$2x^2 + 3xy - 2y^2 + 10 = 0$$

7. 求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 之 QR -分解。即求矩陣 Q 與 R ，使 $A = QR$ ，其中 Q 之行向量呈單範正交， R 為上三角矩陣。